

Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables

Levinsohn e Petrin (2003)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- ❶ Problema central: simultaneidade na estimação de funções de produção
- ❷ A solução de Olley-Pakes (1996) e sua limitação
- ❸ A contribuição central: insumos intermediários como proxy
- ❹ O estimador em dois estágios
- ❺ Testes de especificação
- ❻ Dados e aplicação
- ❼ Principais resultados
- ❽ Contribuição metodológica e legado

1. Problema Central: Simultaneidade na Estimação de Funções de Produção

O ponto de partida do artigo é clássico em econometria de produção: ao estimar uma função de produção por MQO, os coeficientes são inconsistentes porque os insumos são escolhidos pela firma em resposta a um choque de produtividade não observado pelo econometrista.

Formalmente, escreve-se a função de produção em logs como:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_l l_{it} + \beta_k k_{it} + \omega_{it} + \eta_{it} \quad (1)$$

onde ω_{it} é a componente transmitida da produtividade, estado da firma, observada por ela, não pelo econometrista, e η_{it} é um choque i.i.d. não correlacionado com as escolhas de insumos.

1. Problema Central: Simultaneidade na Estimação de Funções de Produção

O problema de simultaneidade surge porque:

$$E[l_{it}\omega_{it}] \neq 0 \quad (2)$$

Firmas com maior choque de produtividade contratam mais trabalho. O MQO então superestima β_l e tende a subestimar β_k .

Para um caso com dois insumos, trabalho livre e capital quasi-fixo k , os autores mostram explicitamente que:

$$\hat{\beta}_l^{OLS} - \beta_l > 0, \quad \hat{\beta}_k^{OLS} - \beta_k < 0 \quad (3)$$

O viés depende das covariâncias entre os insumos e o choque. No caso mais típico, onde só o trabalho responde ao choque e capital e trabalho são positivamente correlacionados, superestima-se β_l e subestima-se β_k .

2. A Solução de Olley-Pakes (1996) e sua Limitação

O artigo é construído sobre a solução seminal proposta por Olley & Pakes (1996), que usam o investimento como variável proxy para ω .

A intuição é: se firmas com maior produtividade investem mais, condição de monotonicidade, então o investimento é função crescente de ω e k , permitindo inverter a relação para obter ω . Substituindo na função de produção, absorve-se ω numa função não-paramétrica $\phi(\cdot)$, cujos coeficientes são estimados de forma semiparamétrica.

A limitação central que LP identificam: o investimento frequentemente reporta valor zero. Em dados de firmas manufatureiras de países em desenvolvimento, como Chile, mais de 50% das observações têm investimento zero, tornando o proxy de OP inválido para essa *subsample*, a condição de invertibilidade não vale quando $i_{it} = 0$.

Na amostra chilena usada pelos autores, apenas cerca de 40–45% das firmas reportam investimento positivo em cada período.

3. A Contribuição Central: Insumos Intermediários como Proxy

LP propõem substituir o investimento por um insumo intermediário, materiais, energia, eletricidade, como proxy para ω .

O modelo é estendido para incluir o insumo intermediário, materiais ou eletricidade, na função de produção:

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_l l_{it} + \beta_k k_{it} + \beta_m m_{it} + \omega_{it} + \eta_{it} \quad (4)$$

A firma escolhe o insumo intermediário segundo uma função de demanda $m_{it} = m_t(\omega_{it}, k_{it})$.

3. A Contribuição Central: Insumos Intermediários como Proxy

Para que a inversão seja possível, essa função deve ser monotônica em ω_{it} , condicional em k_{it} .

Os autores derivam a condição analítica de monotonicidade a partir do problema da firma. Para uma função de produção genérica $f(l, k, m, \omega)$, o sinal de $\partial m / \partial \omega$ é dado por:

$$\frac{\partial m}{\partial \omega} = - \frac{f_{m\omega}}{f_{mm}} \quad (5)$$

Onde $f_{mm} < 0$ por comportamento otimizador, produto marginal do insumo decrescente, e, se a produtividade aumenta o produto marginal dos insumos, $f_{m\omega} > 0$, a condição se satisfaz.

3. A Contribuição Central: Insumos Intermediários como Proxy

Crucialmente, os autores mostram que essa condição é compatível com tecnologias Cobb-Douglas e CES, facilitando a verificação empírica.

A vantagem prática é imediata: materiais e eletricidade são reportados com valores positivos em 99% das observações na amostra chilena, eliminando o problema de truncamento que afeta o proxy de OP.

4. O Estimador em Dois Estágios

Primeiro estágio

Aproveitando a invertibilidade, escreve-se:

$$\omega_{it} = h_t(m_{it}, k_{it}) \quad (6)$$

e reescreve-se a equação de produção como:

$$y_{it} = \beta_l l_{it} + \phi_t(m_{it}, k_{it}) + \eta_{it} \quad (7)$$

onde $\phi_t(\cdot)$ absorve os termos não-paramétricos.

4. O Estimador em Dois Estágios

O estimador do primeiro estágio identifica os coeficientes dos insumos livres, trabalho qualificado e não qualificado, eletricidade, combustíveis, subtraindo as médias condicionais em m_{it} e k_{it} , em abordagem não-paramétrica via regressão local ponderada, localmente quadrática.

Formalmente:

$$y_{it} - E[y_{it} \mid m_{it}, k_{it}] = \beta_l (l_{it} - E[l_{it} \mid m_{it}, k_{it}]) + \eta_{it} \quad (8)$$

MQO sem intercepto nessa equação fornece estimativas consistentes dos coeficientes dos insumos livres.

4. O Estimador em Dois Estágios

Segundo estágio

O segundo estágio identifica β_k e β_m usando dois conjuntos de condições de momento. A lógica é que capital não responde à inovação de produtividade dentro do período, quasi-fixo, e materiais defasados tampouco respondem à inovação corrente.

Os momentos são:

$$E [\eta_{it} k_{it}] = 0 \quad (9)$$

$$E [\eta_{it} m_{i,t-1}] = 0 \quad (10)$$

4. O Estimador em Dois Estágios

Para construir o resíduo para candidatos (β_k, β_m) , utiliza-se:

$$\eta_{it}(\beta_k, \beta_m) = y_{it} - \beta_l l_{it} - \beta_k k_{it} - \beta_m m_{it} - E[\omega_{it} \mid \omega_{i,t-1}] \quad (11)$$

O estimador GMM minimiza a função critério:

$$Q(\beta_k, \beta_m) = g(\beta_k, \beta_m)' W g(\beta_k, \beta_m) \quad (12)$$

com oito instrumentos Z_{it} , incluindo as seis condições de sobre-identificação. A inferência é feita por *bootstrap*, reamostrado por firma.

5. Testes de Especificação

LP propõem três testes de especificação para avaliar a qualidade do proxy.

Teste gráfico de monotonicidade

Plotar o proxy contra suas variáveis explicativas e verificar empiricamente se a relação é crescente em ω , condicional em k .

Teste de consistência entre proxies alternativos

Se materiais e eletricidade forem proxies válidos para o mesmo fator ω , os coeficientes estimados com cada um deveriam ser iguais. Rejeitar essa igualdade indica problema em pelo menos um dos proxies.

5. Testes de Especificação

Teste de exclusão / condições de sobre-identificação

Inspirado em OP, o trabalho no período corrente não deveria ser correlacionado com a inovação de produtividade no período seguinte. Os autores estendem isso a todos os seis insumos, gerando seis condições de sobre-identificação que são testadas formalmente.

6. Dados e Aplicação

A aplicação empírica usa um painel de 8 anos (1979–1986) de firmas manufatureiras chilenas, cobrindo 6.665 plantas com pelo menos 10 empregados, de quatro indústrias de 3 dígitos:

- alimentos (311)
- metais (381)
- têxteis (321)
- produtos de madeira (331)

O capital é construído por *perpetual inventory* com taxas de depreciação diferenciadas para edificações (5%), máquinas (10%) e veículos (20%).

7. Principais Resultados

Comparando MQO, efeitos fixos, GMM tipo Blundell-Bond (1998), estimador OP com proxy de investimento, e o estimador LP com proxy de materiais/eletricidade, os autores encontram diferenças quantitativamente expressivas e direcionalmente consistentes com a teoria.

O estimador LP produz coeficientes de capital maiores e coeficientes de trabalho menores do que o MQO, confirmando que o viés de simultaneidade infla β_l e deflaciona β_k .

Nos testes de especificação, materiais e eletricidade frequentemente produzem estimativas estatisticamente indistinguíveis, corroborando a interpretação de que capturam o mesmo choque latente de produtividade.

8. Contribuição Metodológica e Legado

O artigo tornou-se um dos mais citados em econometria de produção precisamente por oferecer uma solução pragmática a um problema muito comum em dados de países em desenvolvimento: a alta frequência de zeros no investimento que invalida o proxy de OP.

A substituição por insumos intermediários, disponíveis de forma quase universal, generalizou o alcance dos estimadores semiparamétricos de função de produção.

O estimador LP é hoje implementado em rotinas padrão no Stata (levpet) e R, e é ponto de comparação obrigatório em qualquer estudo de produtividade industrial baseado em dados de firma.

Obrigado

Obrigado!